

Группа М3201

К работе допущен _____

Студент Хрусталеv Н Д

Работа выполнена _____

Преподаватель Филина Н В

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1

1. Цель работы.

Исследование распределения случайной величины на примере многократных измерений определённого интервала времени.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

1. Провести многократные измерения определённого интервала времени.
2. Построить гистограмму распределения результатов измерения.
3. Вычислить среднее значение и дисперсию полученной выборки.
4. Сравнить гистограмму с графиком функции Гаусса с такими же как и у экспериментального распределения средним значением и дисперсией

3. Объект исследования.

Измерение заданного промежутка времени

4. Метод экспериментального исследования.

- отмеряем 50 интервалов времени длительностью 5 секунд
- анализируем результаты
- строим гистограмму

5. Рабочие формулы и исходные данные.

$$\rho(t) = \lim_{\substack{N \rightarrow \infty \\ \Delta t \rightarrow 0}} \frac{\Delta N}{N \Delta t} = \frac{1}{N} \frac{dN}{dt}, \quad \rho(t) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t - \langle t \rangle)^2}{2\sigma^2}\right), \quad \langle t \rangle_N = \frac{1}{N} (t_1 + t_2 + \dots + t_N) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_i$$

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2}, \quad \rho_{\max} = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}}, \quad \sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2}, \quad \Delta t = t_{\alpha, N} \cdot \sigma_{\langle t \rangle},$$

$$\Delta_x = \sqrt{\Delta_{\bar{x}}^2 + \left(\frac{2}{3} \Delta_{\text{нх}}\right)^2}.$$

6. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	секундомер	цифровой	4-6 с	0,005 с
2	часы	аналоговый	1-60 с	0,5 с

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

№	t_i, c	$t_i - \langle t \rangle_N, c$	$(t_i - \langle t \rangle_N)^2, c^2$
1	4,77	-0,22	0,048
2	4,85	-0,14	0,020
3	5,1	0,11	0,012
4	5,06	0,07	0,005
5	5,01	0,02	0,000
6	4,76	-0,23	0,053
7	5,11	0,12	0,014
8	5,03	0,04	0,002
9	4,72	-0,27	0,073
10	5,24	0,25	0,062
11	4,9	-0,09	0,008
12	5	0,01	0,000
13	5,04	0,05	0,002
14	4,99	0,00	0,000
15	5,05	0,06	0,004
16	4,86	-0,13	0,017
17	5,19	0,20	0,040
18	4,94	-0,05	0,002
19	5	0,01	0,000
20	4,99	0,00	0,000
21	4,89	-0,10	0,010
22	4,88	-0,11	0,012
23	5	0,01	0,000
24	4,99	0,00	0,000
25	5,04	0,05	0,002

26	5,03	0,04	0,002
27	5,11	0,12	0,014
28	4,85	-0,14	0,020
29	4,98	-0,01	0,000
30	4,97	-0,02	0,000
31	5,02	0,03	0,001
32	5,05	0,06	0,004
33	4,91	-0,08	0,006
34	5,21	0,22	0,048
35	4,87	-0,12	0,014
36	4,95	-0,04	0,002
37	5,11	0,12	0,014
38	4,94	-0,05	0,002
39	4,88	-0,11	0,012
40	5,1	0,11	0,012
41	5,04	0,05	0,002
42	5,17	0,18	0,032
43	4,89	-0,10	0,010
44	5,04	0,05	0,002
45	4,89	-0,10	0,010
46	5,03	0,04	0,002
47	5,09	0,10	0,010
48	4,91	-0,08	0,006
49	4,9	-0,09	0,008
50	5	0,01	0,000
	$\langle t \rangle_N = 4,99 \text{ c}$	$\sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N) = -0,15 \text{ c}$	$\sigma_N = 0,112 \text{ c}$ $\rho_{max} = 3,562 \text{ c}^{-1}$

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Границы интервалов *, с	ΔN	$\frac{\Delta N}{N\Delta t}, \text{ с}^{-1}$	$t, \text{ с}$	$\rho, \text{ с}^{-1}$
4,72	3	0,58	4,772	0,575
4,824				
4,824	13	2,50	4,875	2,160
4,928				
4,928	17	3,27	4,980	3,529
5,032				
5,032	13	2,50	5,084	2,4438
5,136				
5,136	4	0,77	5,188	0,723
5,24				

* - включая левую границу и не включая правую

	Интервал, с		ΔN	$\frac{\Delta N}{N}$	P
	от	до			
$\langle t \rangle_N \pm \sigma_N$	4,874	5,099	34	0,68	0,683
$\langle t \rangle_N \pm 2\sigma_N$	4,761	5,212	47	0,94	0,954
$\langle t \rangle_N \pm 3\sigma_N$	4,648	5,325	50	1,00	0,997

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

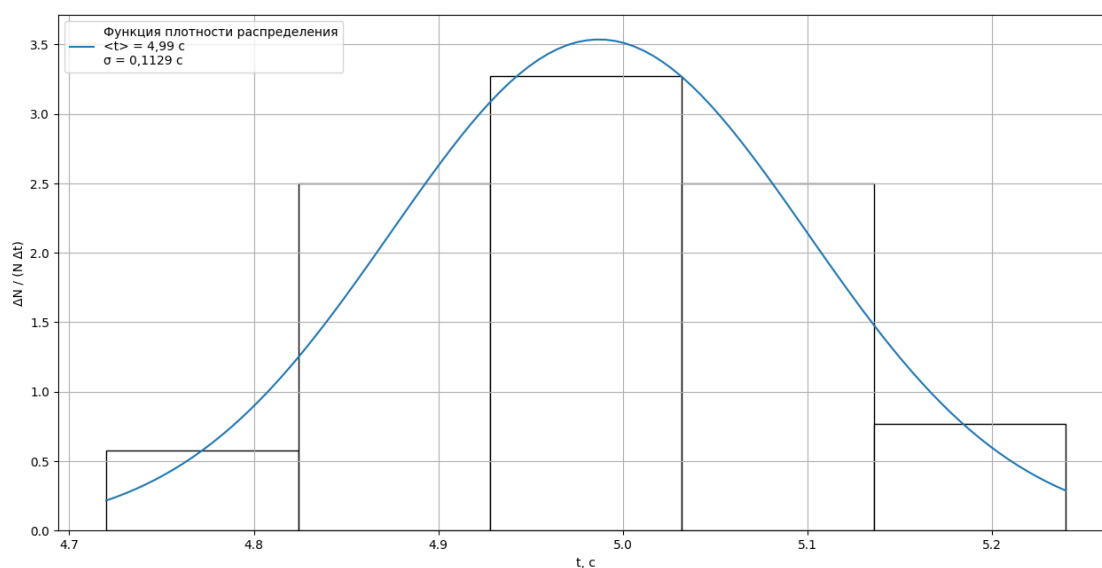
$$\sigma_{(t)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2}{N(N-1)}} = \sqrt{\frac{0,619}{50 \cdot 49}} = 0,016 \text{ с}$$

$$\Delta \tilde{t} = t_{\alpha, N} \sigma_{(t)} = 2,01 \cdot 0,016 = 0,032 \text{ с}$$

$$\Delta t = \sqrt{\Delta \tilde{t}^2 + \left(\frac{2}{3} 0,005\right)^2} = 0,03 \text{ с}$$

$$\varepsilon_t = \frac{\Delta t}{t_{\langle N \rangle}} 100\% = \frac{0,03}{4,99} 100\% \approx 0,6\%$$

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).



12. Окончательные результаты.

$$t = 4,987 \pm 0,032 \text{ с}$$

$$\varepsilon = 0,6\%$$

$$\alpha = 0,95$$

$$\sigma_N = 0,112 \text{ с}$$

$$\rho_{max} = 3,562 \text{ с}^{-1}$$

13. Выводы и анализ результатов работы.

В целом, итоговое значение времени получилось довольно близким к желаемому и с довольно высокой точностью. Гистограмма, судя по построенному графику, близка к реальному случайному распределению. В целом, все задачи работы выполнены.

14. Дополнительные задания.

15. Выполнение дополнительных заданий.

16. Замечания преподавателя (*исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт*).

Примечание:

1. Пункты 1-6,8-13 Протокола-отчета **обязательны** для заполнения.
2. Необходимые исправления выполняют непосредственно в протоколе-отчете.
3. При ручном построении графиков рекомендуется использовать миллиметровую бумагу.
4. Приложения 1 и 2 вкладывают в бланк протокола-отчета.